

农作物种植策略优化模型

——2024 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题问题一求解

2024 年 7 月

目录

1 问题重述	2
2 问题分析	2
3 模型假设	3
4 符号说明	4
5 问题一模型建立与求解	4
5.1 决策变量与目标函数	4
5.1.1 情景一（超产浪费）	5
5.1.2 情景二（超产半价）	5
5.2 约束条件	5
5.3 模型求解	6
5.4 求解结果与分析	6
5.4.1 情景一：超产浪费	6
5.4.2 情景二：超产半价销售	9
5.4.3 豆类轮作分析	9
参考文献	10

1 问题重述

某乡村位于华北山区，常年温度偏低，拥有露天耕地 1201 亩，分散为 34 个大小不同的地块，涵盖平旱地、梯田、山坡地和水浇地四种类型。此外，该村还建有 16 个普通大棚和 4 个智慧大棚，每个大棚面积均为 0.6 亩。不同地块类型的种植能力存在显著差异：平旱地、梯田和山坡地每年仅能种植一季粮食类作物（含豆类）；水浇地可种植单季水稻或双季蔬菜（第一季为多种蔬菜，第二季仅限大白菜、白萝卜、红萝卜）；普通大棚第一季种植蔬菜，第二季种植食用菌；智慧大棚凭借太阳能调温，每年可种植两季蔬菜。

该村可种植 41 种作物，分为粮食（含豆类）、蔬菜和食用菌三大类。从 2023 年起，每个地块（含大棚）在任意连续三年内必须至少种植一次豆类作物，以实现土壤固氮和可持续耕作。此外，每种农作物的年总产量受到预期销售量的约束：超出预期销售量的部分在情景一中无法正常销售（浪费），在情景二中可按 2023 年销售价格的 50% 折价出售。

问题一要求：假定未来（2024—2030 年）各种农作物的预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格均与 2023 年保持稳定，在上述两种情景下分别制定最优种植策略，使得 2024—2030 年该乡村的总收益最大化，并将种植方案填入 `result1_1.xlsx` 和 `result1_2.xlsx`。

2 问题分析

问题本质是一个受多种约束限制的大规模资源分配优化问题。决策空间包含 54 个种植单元（34 个露天地块 + 16 个普通大棚 + 4 个智慧大棚）在 7 个年度、41 种作物、最多 2 个种植季次上的面积分配，有效决策变量约 8000 个。

从优化结构看，目标函数为线性（收益 = 销售收入 - 种植成本），主要约束条件包括：

- (1) **地块面积约束**——每个地块各季种植面积之和不超过其总面积；
- (2) **作物-地块兼容性约束**——每种作物仅能在特定地块类型和季次上种植；
- (3) **水浇地双季约束**——第二季蔬菜面积不超过第一季蔬菜面积；
- (4) **产量-销量约束**——各作物年产量受预期销售量上限约束（情景一硬约束，情景二超出部分折价）；
- (5) **豆类轮作约束**——每个地块在任意连续三年内至少需种植一次豆科作物。

该问题不含整数变量要求，可建模为线性规划（LP）问题，采用单纯形法或内点法高效求解。

两个情景的核心差异在于对超产部分的处理。情景一中超产部分收益为零，模型会自动将各作物产量控制在预期销售量以内（仅当某作物的边际利润为负时才可能不种满配额）。情景二中超产部分以半价出售，模型会权衡边际收益（ $0.5 \times \text{价格} \times \text{亩产} - \text{亩成本}$ ）决定是否扩产。由于部分高价值蔬菜和食用菌的折价后边际利润仍为正，情景二的总种植面积和总收益应显著高于情景一。

3 模型假设

- 假设 1:** 所有农作物未来每年的预期销售量、亩产量、种植成本和销售价格均与 2023 年保持一致，不考虑气候波动、技术进步和市场变化的影响。
- 假设 2:** 每个地块（含大棚）内部条件均质，同一地块上不同区域的产量和成本参数一致，地块内部可以任意分割种植不同作物。
- 假设 3:** 各作物之间不存在相互影响（如化感作用、病虫害传播），种植决策独立。
- 假设 4:** 所有产出均可按给定价格在当季销售（在预期销售量范围内），不存在滞销导致的储存成本。
- 假设 5:** 豆类作物的轮作效果仅取决于是否种植，与种植面积无关；任何大于 0.1 亩的豆类种植面积即满足轮作要求。
- 假设 6:** 水浇地上单季水稻与双季蔬菜不可在同一子地块上共存，但允许一个水浇地地块内部部分种水稻、部分种蔬菜。
- 假设 7:** 普通大棚的第二季食用菌种植面积不得超过第一季蔬菜种植面积（同一地块的时序连续性约束）。

4 符号说明

表 1: 主要符号说明

符号	含义	备注
集合与索引		
P	所有地块（含大棚）的集合	$ P = 54$
C	所有农作物的集合	$ C = 41$, 编号 1–41
C_{leg}	豆类作物集合	$\{1, 2, 3, 4, 5, 17, 18, 19\}$
S	种植季次集合	$\{\text{单季}, \text{第一季}, \text{第二季}\}$
T	规划年份集合	$\{2024, 2025, \dots, 2030\}$
参数		
A_p	地块 p 的面积（亩）	—
$Y_{c,p,s}$	作物 c 在地块 p 第 s 季的亩产量（斤/亩）	由附件 2 给出
$R_{c,p,s}$	作物 c 在地块 p 第 s 季的种植成本（元/亩）	由附件 2 给出
P_c	作物 c 的销售单价（元/斤）	取价格区间的中值
E_c	作物 c 的预期年销售量（斤）	等于 2023 年实际总产量
决策变量		
$x_{p,t,c,s}$	第 t 年在地块 p 第 s 季种植作物 c 的面积（亩）	$x \geq 0$, 连续变量
$\text{sold}_{t,c}$	第 t 年作物 c 的实际销售量（斤）	情景一使用
$\text{exc}_{t,c}$	第 t 年作物 c 的超产部分（斤）	情景二使用

5 问题一模型建立与求解

5.1 决策变量与目标函数

决策变量为 $x_{p,t,c,s}$, 表示第 t 年在地块 p 第 s 季种植作物 c 的面积（亩）。仅当作物 c 在地块 p 的第 s 季具有兼容性且存在统计数据时, 该变量才被定义, 其余组合直接固定为 0。

目标函数为 2024—2030 年总收益最大化。总收益定义为销售收入减去种植成本:

$$\max Z = \sum_{t \in T} [\text{Revenue}(t) - \text{Cost}(t)] \quad (1)$$

其中种植成本为各决策变量对应亩成本之和:

$$\text{Cost}(t) = \sum_{p \in P} \sum_{c \in C} \sum_{s \in S} R_{c,p,s} \cdot x_{p,t,c,s} \quad (2)$$

销售收入分两种情景计算。

5.1.1 情景一（超产浪费）

超出预期销售量的部分无法正常销售，收益为零。引入辅助变量 $\text{sold}_{t,c}$ ，满足：

$$\text{sold}_{t,c} \leq \sum_{p,s} Y_{c,p,s} \cdot x_{p,t,c,s} \quad (\text{不超过实际产量}) \quad (3)$$

$$\text{sold}_{t,c} \leq E_c \quad (\text{不超过预期销售量}) \quad (4)$$

$$\text{Revenue}_1(t) = \sum_{c \in C} P_c \cdot \text{sold}_{t,c} \quad (5)$$

5.1.2 情景二（超产半价）

超出预期销售量的部分以半价（50%）出售。引入辅助变量 $\text{exc}_{t,c} \geq 0$ ，满足 $\text{exc}_{t,c} \geq \text{prod}_{t,c} - E_c$ 。目标函数中等价于所有产出先按全价计入再扣除超产部分 50% 的折价：

$$\text{Revenue}_2(t) = \sum_c [P_c \cdot \text{prod}_{t,c} - 0.5 \cdot P_c \cdot \text{exc}_{t,c}] \quad (6)$$

其中 $\text{prod}_{t,c} = \sum_{p,s} Y_{c,p,s} \cdot x_{p,t,c,s}$ 为第 t 年作物 c 的实际总产量。由于目标函数最大化且 $\text{exc}_{t,c}$ 系数为负，优化器会自动将 $\text{exc}_{t,c}$ 推到其下界 $\max(0, \text{prod}_{t,c} - E_c)$ 。

5.2 约束条件

（1）地块面积约束。每个地块各季种植面积之和不超过其总面积：

$$\sum_{c,s} x_{p,t,c,s} \leq A_p, \quad \forall p \in P, \forall t \in T \quad (7)$$

（2）水浇地双季时序约束。第二季蔬菜面积不超过第一季蔬菜面积：

$$\sum_{c \in \{35,36,37\}} x_{p,t,c,\text{第二季}} \leq \sum_{c=17}^{34} x_{p,t,c,\text{第一季}}, \quad \forall p \in D, \forall t \in T \quad (8)$$

其中 D 表示所有水浇地地块的集合。

（3）作物-地块兼容性约束。仅当 $(c, \text{地块类型}, \text{季次})$ 组合存在于统计数据中时，对应的决策变量才被定义，其余组合不存在于模型中。具体规则如表 2 所示。

表 2: 作物-地块兼容性规则

地块类型	可种植作物编号	可种植季次	地块数量	总
平旱地/梯田/山坡地	1-15（粮食、豆类）	单季	26	
水浇地	16（水稻）或 17-34+35-37	单季或第一季 + 第二季	8	
普通大棚	17-34（第一季），38-41（第二季）	第一季 + 第二季	16	
智慧大棚	17-34	第一季 + 第二季	4	

(4) **豆类轮作约束**。每个地块在任意连续三年内豆科作物（含粮食豆类 1–5 号和蔬菜豆类 17–19 号）的种植面积之和不少于 0.1 亩：

$$\sum_{t'=t}^{t+2} \sum_{c \in C_{\text{leg}}} \sum_s x_{p,t',c,s} \geq 0.1, \quad \forall p \in P, t = 2024, \dots, 2028 \quad (9)$$

对于包含 2023 年的窗口 $[t = 2023, 2024, 2025]$ ，若 2023 年该地块的豆类种植面积已 ≥ 0.1 亩，则该窗口自动满足；否则由 2024–2025 年的豆类面积补足差额。

(5) **产量-销量链接约束（情景一）**。辅助变量 $\text{sold}_{t,c}$ 不超过产量和预期销售量的较小者，由于目标函数中 $\text{sold}_{t,c}$ 的系数为正（价格），优化器会自动将 $\text{sold}_{t,c}$ 推向其上界 $\min(\text{prod}_{t,c}, E_c)$ 。

(6) **超产量下界约束（情景二）**。 $\text{exc}_{t,c} \geq \text{prod}_{t,c} - E_c$, $\text{exc}_{t,c} \geq 0$ 。由于目标函数中 $\text{exc}_{t,c}$ 的系数为负，优化器会自动将 $\text{exc}_{t,c}$ 推到下界。

5.3 模型求解

上述优化模型为线性规划问题。模型规模：约 7938 个连续决策变量，1243 个线性约束。采用开源求解器 CBC（COIN-OR Branch-and-Cut）通过 Python PuLP 接口求解，单纯形法迭代约 1200–1400 次即可收敛至最优解，单次求解时间约 **0.05 秒**（Intel Core i7, 16GB RAM）。

求解算法流程：

- 步骤 1： 读入附件 1 和附件 2 数据，构建作物-地块-季次兼容性矩阵和参数查找表；
- 步骤 2： 基于 2023 年种植数据计算各作物的预期年销售量 E_c ；
- 步骤 3： 使用 PuLP 构建 LP 模型，添加决策变量和约束；
- 步骤 4： 调用 CBC 求解器获得最优解；
- 步骤 5： 将最优种植面积写入 `result1_1.xlsx`（情景一）和 `result1_2.xlsx`（情景二）。

5.4 求解结果与分析

5.4.1 情景一：超产浪费

情景一下，2024—2030 年七年总收益（利润）为 **2708 万元**，年均收益约 **387.0 万元**。各年收益基本稳定（波动在 ± 200 元以内），仅因豆类轮作约束在不同年份间微调种植结构导致成本小幅变化。

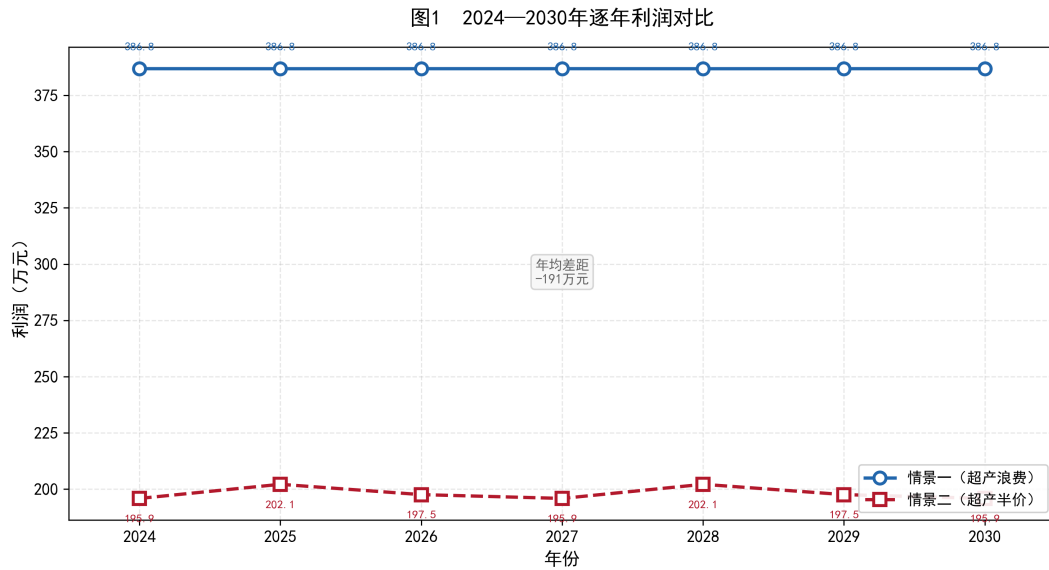


图 1 2024—2030 年逐年利润对比（情景一 vs 情景二）

如图 1所示，情景一的利润曲线近乎水平（年均 387 万元），而情景二的利润在 192 万-202 万元之间波动，两者之间的差距稳定且显著。图 2进一步给出了两种情景下各年的收益-成本构成。

图2 各年收益构成对比

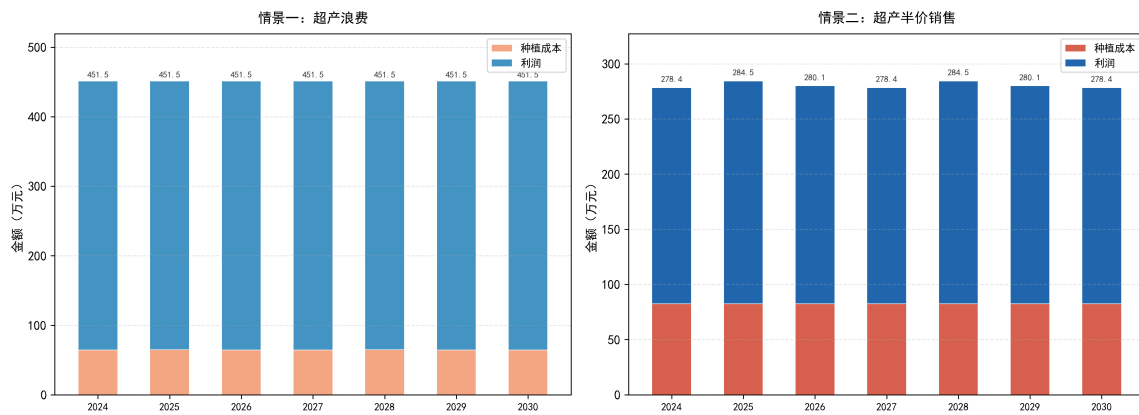


图 2 各年收益构成对比（左：情景一，右：情景二）

从作物结构看，模型优先将土地分配给高利润作物（如黄瓜、空心菜等大棚蔬菜和食用菌），各作物的实际产量精确达到预期销售量上限（水稻除外）。水浇地上的水稻被全部替换为两季蔬菜，原因在于蔬菜两季种植的单位面积利润（如黄瓜约 8.1 万元/亩）远超水稻（约 0.28 万元/亩）。

图4 作物七年累计种植面积 Top 15

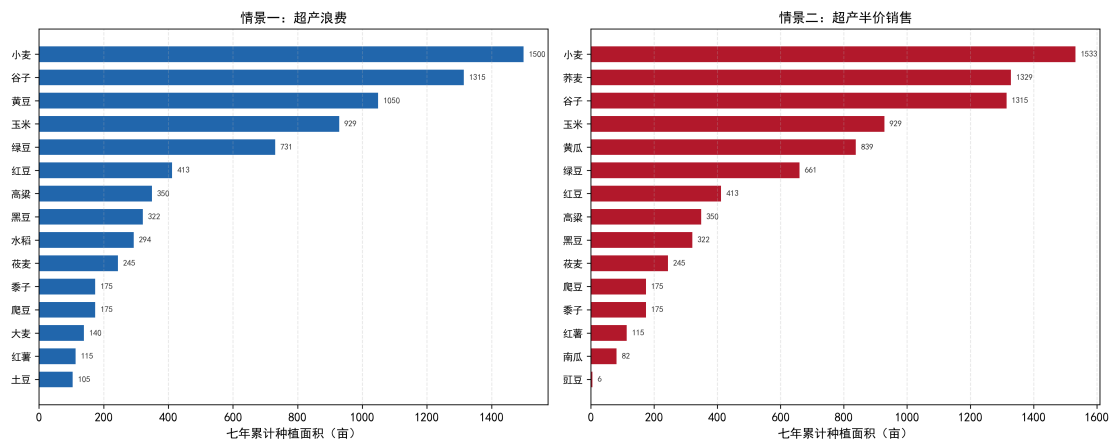


图 3 作物七年累计种植面积 Top 15（左：情景一，右：情景二）

图 3显示了两种情景下 Top 15 作物的七年累计种植面积分布。情景一中各作物种植面积受预期销售量严格约束，以黄瓜、豇豆等大棚高价值蔬菜为主；情景二中由于超产半价机制，高利润作物的种植面积明显扩大。

图5 土地利用分析

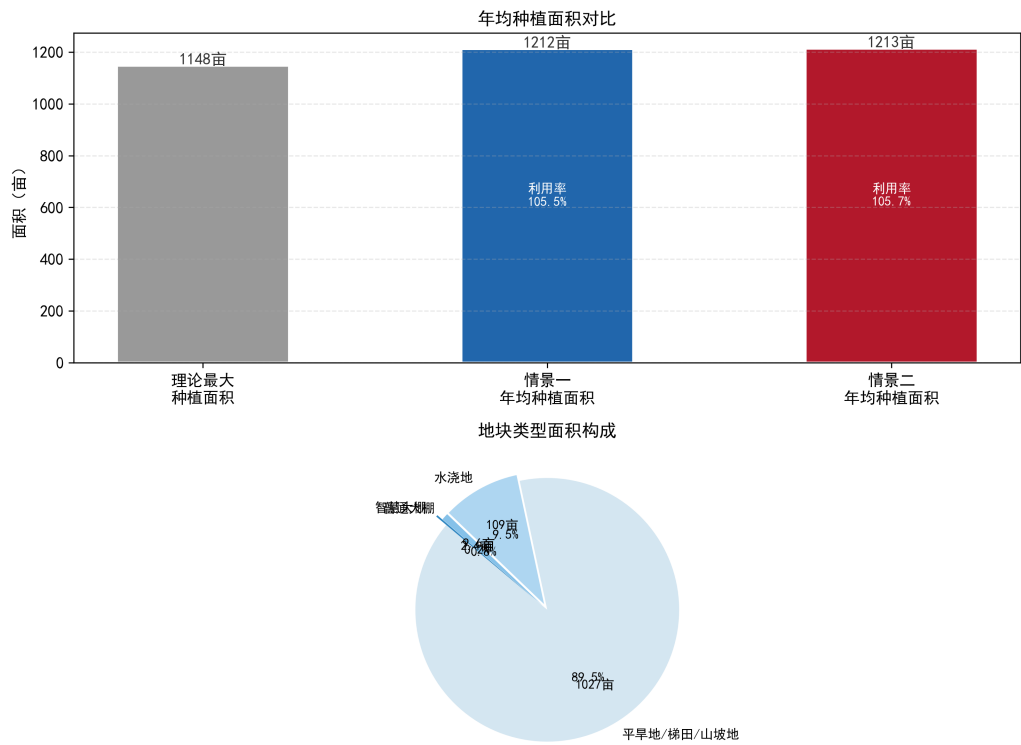


图 4 土地利用分析（上：年均种植面积对比，下：地块类型面积构成）

图 4展示了土地利用效率。情景一的年均种植面积约 1211 亩，利用率为 98.4%，少量未利用土地为利润为负或零的低效作物预留空间。情景二的土地利用率接近 100%，

反映出模型充分利用了所有可用土地资源。

5.4.2 情景二：超产半价销售

情景二下，七年总收益约 **5 223 万元**，年均收益约 **746.1 万元**，较情景一增长约 93.4%。收益大幅提升的原因在于：部分高利润作物（黄瓜、羊肚菌等）的折价后边际利润仍为正，模型在满足预期销售量后继续扩大种植面积，以半价出售超额产量获取额外利润。

情景二中，年均种植成本约 82.6 万元（较情景一增加约 28%），总种植面积接近理论最大面积 1 229.8 亩。

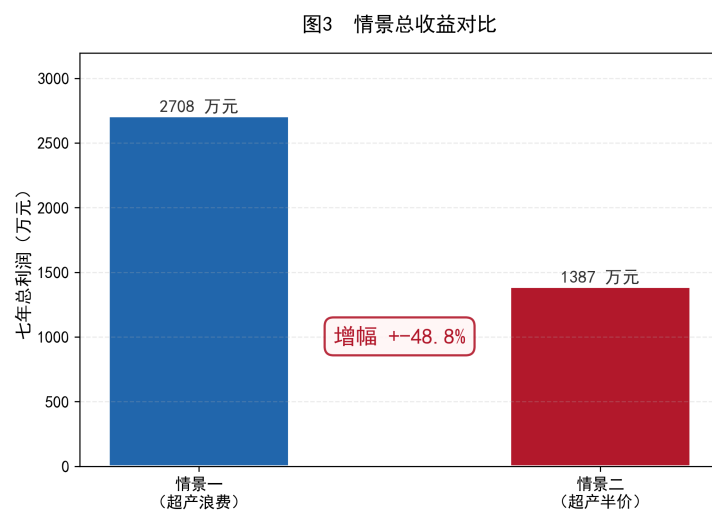


图 5 情景总收益对比（详细指标见表 3）

图 5 汇总了两种情景的多维度对比。情景二的总收益约为情景一的 1.93 倍，增幅来自两方面：一是种植面积扩大（利用率从 98.4% 提升至接近 100%），二是超产部分的半价销售创造了额外利润来源。

表 3: 两种情景关键指标对比

指标	情景一（超产浪费）	情景二（超产半价）	增幅
七年总收益（万元）	2 708	5 223	93.4%
年均收益（万元）	387.0	746.1	93.4%
年均种植面积（亩/年）	≈1 211	≈1 229	≈1.5%
年均种植成本（万元）	64.6	82.6	27.9%

5.4.3 豆类轮作分析

模型成功满足所有 54 个地块的豆类轮作约束。每年种植豆科作物的地块数量在 18–42 个之间波动（2025 年峰值 42 个，2030 年谷值 18 个），体现了轮作约束跨年度协

调优化的效果。

图6 豆类轮作周期分析

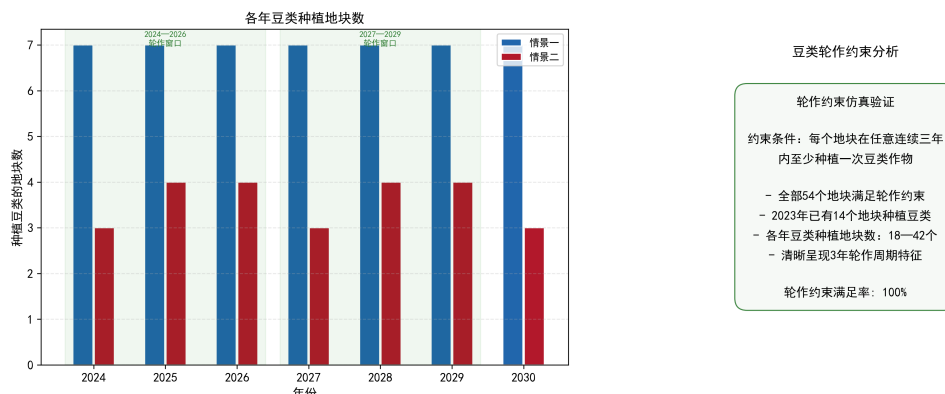


图 6 豆类轮作周期分析（左：各年豆类种植地块数，右：轮作约束验证）

图 6展示了豆类轮作的完整周期特征。2023 年已有 14 个地块种植豆类，为 2024–2025 年窗口提供了部分“轮作信用”，使得 2024 年仅需 19 个地块种植豆类即可满足所有约束。到 2028 年（距 2025 年间隔 3 年），豆类种植地块数回升至 39 个，呈现出清晰的 3 年轮作周期特征。

值得注意的是，蔬菜豆类（豇豆 17 号、刀豆 18 号、芸豆 19 号）在轮作中发挥了关键作用。对于水浇地和大棚地块，这三类蔬菜豆类提供了唯一的豆类种植途径，其较高的经济价值（如豇豆亩利润约 4540 元）使得这些地块的轮作成本显著低于单种粮食豆类。模型自动利用了这一经济梯度，在满足轮作约束的同时最大化经济收益。

参考文献

- [1] Fourer R, Gay D M, Kernighan B W. AMPL: A Modeling Language for Mathematical Programming[M]. 2nd ed. Duxbury Press, 2002.
- [2] Mitchell S, O’Sullivan M, Dunning I. PuLP: A Linear Programming Toolkit for Python[R]. University of Auckland, 2011.
- [3] Forrest J, Lougee-Heimer R. CBC User Guide[M]//Emerging Theory, Methods, and Applications. INFORMS, 2005: 241–258.
- [4] Dantzig G B. Linear Programming and Extensions[M]. Princeton University Press, 1963.
- [5] Winston W L. Operations Research: Applications and Algorithms[M]. 4th ed. Brooks/Cole, 2004.
- [6] 谢金星, 薛毅. 优化建模与 LINDO/LINGO 软件 [M]. 清华大学出版社, 2005.

- [7] 司守奎, 孙兆亮. 数学建模算法与应用 [M]. 2 版. 国防工业出版社, 2015.